

بلاک چین لبه ورودی

فدرال هسته

باز مجموعه خروجی

خام ترافیک
(CSV) بلاک چین

پیش پردازش
مقیاس بندی و نوع دهی
شناخته شده برچسب های نگاشت

شناخته شده: کلاس های
Normal، BP، DoS، MitM
ناشناخته به عنوان
FoT

تانسوری مصنوعات
known_train.pt
validation.pt و ...

کلاینتی قطعه بندی
دیریکله ای غیرهمسان
فدرال گره های برای

تجميع سرور

سودمندی آستانه گره A فاز
معمیری و آموزش
TD، پایداری دقت، $F1$ پاداش،
گام ها پوشش، آنروپی، نوآوری،

انتخاب شده وزن های B فاز
سودمندی از آگاه تجميع
وزن دهی شده $\Delta\theta$

همتا به همتا ترافیک تبادل

کلاینت / گره

موند و نهفته رمز گذاری
تلی به روزرسانی

۱ کلاینت / گره
Double-Q تقویتی یادگیری
-حریصانه / بازتکرار

می شود گذاشته اشتراک به ممیزی خلاصه و مدل به روزرسانی فقط
کلاینت / گره K
ممیزی خلاصه های و وزن ها فقط نمی شود؛ خارج خامی داده هیچ
می شوند ارسال سرور به

شناخته شده نمونه های
اعتبارسنجی در
درست طبقه بندی شده نمونه های فقط
کلاس هر به ازای EVT دمه های

استنتاج
 $\hat{y} = \arg \max Q(s)$
 $\hat{x} = G(q(s, \hat{y}), \hat{y})$
 $P_{unknown}$ و بازسازی خطای

آستانه با مقایسه
 $P_{unknown} \leq \delta_{global}$
شناخته شده کلاس
 $P_{unknown} > \delta_{global}$
FoT / ناشناخته